

Exercice 1 : Principe de la méthode de l'autofocus.

Banque PT 2021

• Partie A : Mise au point.

1- On applique la relation de conjugaison des lentilles :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{d'} - \frac{1}{x_0} = \frac{1}{f'} \Leftrightarrow \frac{1}{d'} = \frac{1}{x_0} + \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{d'} = \frac{f' + x_0}{x_0 f'} \text{ soit } \boxed{d' = \frac{x_0 f'}{f' + x_0}}$$

Application numérique :

$$d' = \frac{(-2,0) \times 0,10}{0,10 - 2,0} = 0,11 \text{ m}$$

On peut remarquer que $|x_0| \gg f'$ donc $d' \approx f'$.

2- On utilise maintenant la relation du grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

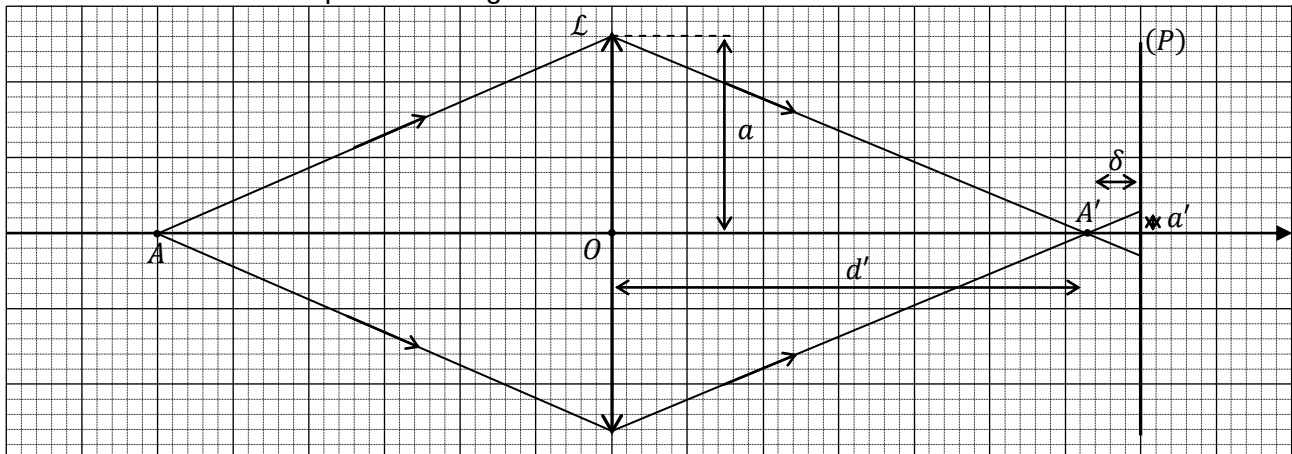
$$\frac{h'}{h} = \frac{d'}{x_0} \Leftrightarrow \boxed{h' = \frac{d' h}{x_0}}$$

Application numérique :

$$h' = \frac{0,11 \times 0,10}{-2,0} = -5,5 \text{ mm}$$

L'image est renversée et elle est plus petite que l'objet.

3- En utilisant Thalès à partir de la figure 2 :



$$\frac{a'}{a} = \frac{\delta}{d'} \Leftrightarrow \boxed{a' = \frac{\delta}{d'} a}$$

Application numérique :

$$a' = \frac{0,5}{11} \times 5 = 0,23 \text{ cm}$$

4- On note ℓ la taille d'un pixel. La surface du capteur S peut être exprimée ainsi :
 $S = N\ell^2$ où N est le nombre de pixels

$$\boxed{\ell = \sqrt{\frac{S}{N}}}$$

Application numérique :

$$\ell = \sqrt{\frac{20 \times 10^{-3} \times 30 \times 10^{-3}}{6,0 \times 10^6}} = 10 \mu m$$

Pour que l'image soit nette, il faut que la tache soit plus petite que la taille d'un pixel : $a' < l$

$$\frac{\delta}{d'} a < l$$

$$\boxed{\delta < \frac{d' \ell}{a}}$$

Application numérique :

$$\delta < \frac{0,11 \times 10 \times 10^{-5}}{0,050} = 0,22 \text{ mm}$$

On ne peut pas transposer de plus de 0,22 mm pour que l'image soit nette.

• **Partie B : Principe simplifié de l'autofocus.**

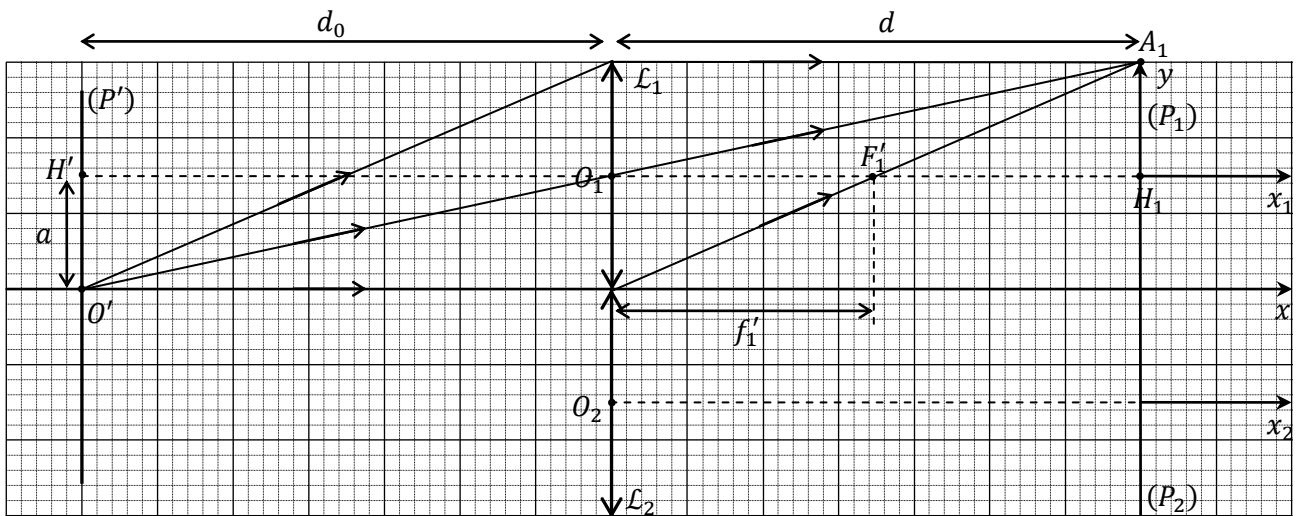
5- On applique à nouveau la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{d} - \frac{1}{-d_0} = \frac{1}{f'} \Leftrightarrow \frac{1}{d} = \frac{1}{f'} - \frac{1}{d_0}$$

$$\frac{1}{d} = \frac{d_0 - f'}{d_0 f'} \text{ soit } \boxed{d = \frac{d_0 f'}{d_0 - f'}}$$

6- Voir schéma ci-dessous :



7- On utilise la formule du grandissement. D'après les notations faites à la question 6 :

$$\gamma = \frac{\overline{H_1 A_1}}{\overline{H' O'}} = \frac{\overline{O_1 H_1}}{\overline{O_1 H'}}$$

$$\frac{\overline{H_1 A_1}}{-a} = \frac{d}{-d_0} \Leftrightarrow \overline{H_1 A_1} = \frac{a d}{d_0}$$

Or $y_1 = a + \overline{H_1 A_1}$

$$\boxed{y_1 = a \left(1 + \frac{d}{d_0} \right)}$$

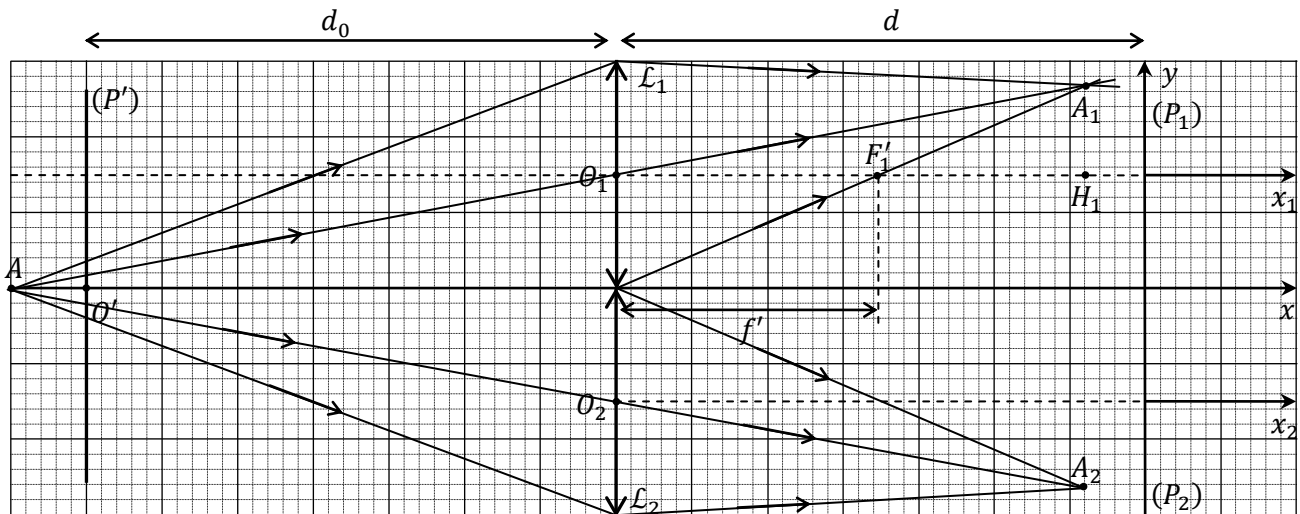
En raisonnant de la même façon pour y_2 :

$$\boxed{y_2 = -a \left(\frac{d}{d_0} + 1 \right)}$$

8- Nous avons directement :

$$\Delta\Phi_0 = y_1 - y_2 = 2a \left(1 + \frac{d}{d_0} \right)$$

9- Voir schéma ci-dessous.



10- $\overline{O_1A} = -d_0 + \overline{O'A} = p - d_0$

On raisonne comme pour la question 7, nous obtenons :

$$\frac{\overline{H_1A_1}}{-a} = \frac{x_1}{p - d_0} \Leftrightarrow \overline{H_1A_1} = \frac{a x_1}{d_0 - p}$$

$$y_1 = a \left(1 + \frac{x_1}{d_0 - p} \right)$$

11- Nous avons la situation suivante :

$$\tan \theta = \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_s}{d}$$

$$y_s = \frac{y_1}{x_1} d$$

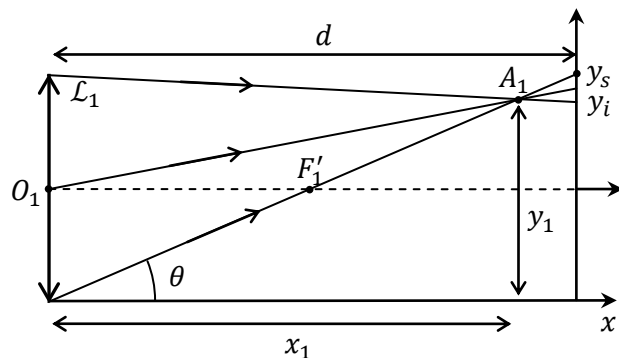
En prenant les triangles papillon avec A_1 au sommet, le théorème de Thalès nous donne les égalités suivantes :

$$\frac{y_s - y_i}{d - x_1} = \frac{2a}{x_1}$$

$$y_s - y_i = \frac{2a}{x_1} (d - x_1)$$

$$y_i = y_s - \frac{2a}{x_1} (d - x_1) \Leftrightarrow y_i = \frac{y_1}{x_1} d - \frac{2a}{x_1} (d - x_1)$$

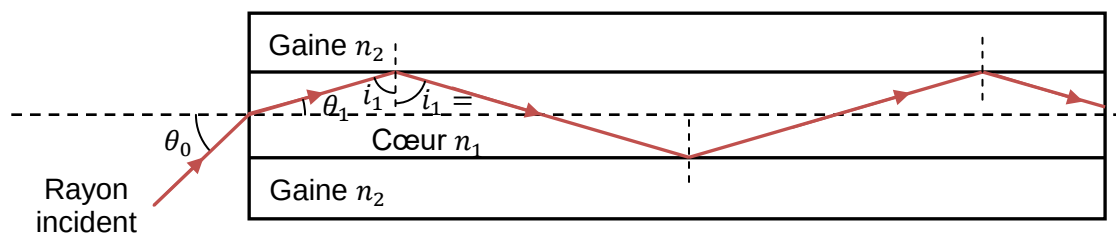
$$y_i = \frac{y_1}{x_1} d + 2a \left(1 - \frac{d}{x_1} \right)$$



Exercice 2 : La fibre optique ($\approx 11\%$ du barème)

Concours IESSA 2025

- Il y a réflexion totale si le cœur est plus réfringent que la gaine, on en déduit $n_1 > n_2$.
- Nous avons la situation suivante :



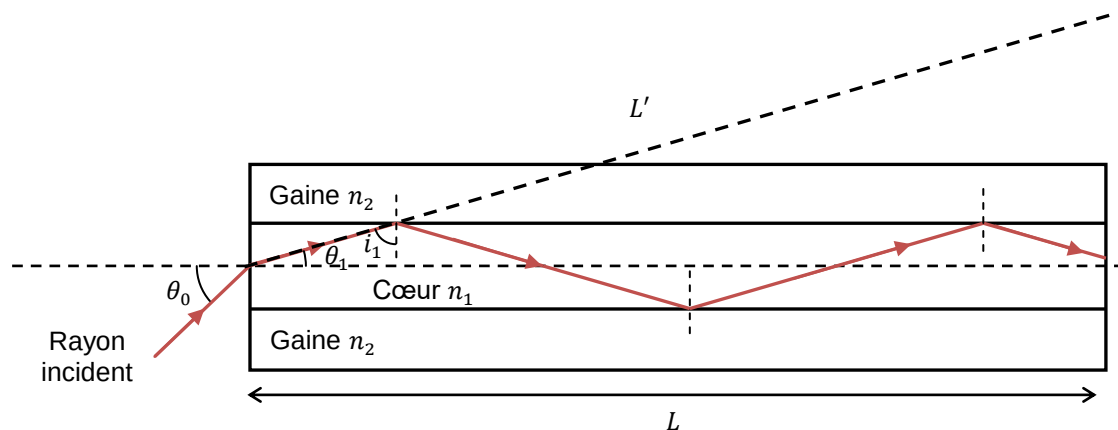
Lorsque le rayons lumineux incident arrive sur la fibre optique, il pénètre dans celle-ci quelque soit l'angle θ_0 . En effet, l'air est un milieu moins réfringent. Pour la réfraction, nous avons : $n_{air} \sin \theta_0 = n_1 \sin \theta_1$. Comme $n_{air} = 1$, $\sin \theta_0 = n_1 \sin \theta_1$. Or, le rayon arrivé sur l'interface cœur / gaine, on souhaite une réflexion totale :

$$\begin{aligned} \frac{n_1}{n_2} \sin i_1 > 1 &\Leftrightarrow \sin i_1 > \frac{n_2}{n_1} \\ \text{or } \theta_1 + i_1 = \frac{\pi}{2} &\text{ donc } \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta_1 \right) > \frac{n_2}{n_1} \\ \cos \theta_1 &> \frac{n_2}{n_1} \\ \sqrt{1 - \sin^2 \theta_1} &> \frac{n_2}{n_1} \Leftrightarrow \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n_1^2}} > \frac{n_2}{n_1} \\ 1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n_1^2} &> \frac{n_2^2}{n_1^2} \\ \boxed{\sin \theta_0 < \sqrt{n_1^2 - n_2^2}} \end{aligned}$$

3- La lumière se propage en ligne droite, nous avons directement :

$$\boxed{t_1 = \frac{L}{v_1} = \frac{n_1 L}{c}} \text{ avec } n_1 = \frac{c}{v_1}$$

4- Les lois de Snell-Descartes pour la réflexion conservant l'angle d'inclinaison du rayon lumineux par rapport à l'axe de la fibre, tout se passe comme si la lumière se propageait en ligne droite dans une fibre infiniment large en faisant un angle θ_1 avec l'axe de la fibre.



La longueur du trajet en pointillé est :

$$L' = \frac{L}{\cos \theta_1} = \frac{L}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta_1}} = \frac{L}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n_1^2}}}$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur par n_1 :

$$L' = \frac{L n_1}{\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_0}}$$

Le temps t_2 a pour expression :

$$\begin{aligned} t_2 &= \frac{L'}{v_1} = \frac{L' n_1}{c} \\ \boxed{t_2} &= \frac{L n_1^2}{c \sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_0}} \end{aligned}$$

5- Nous avons :

$$\tau > t_2 - t_1$$

$$\tau > \frac{L n_1^2}{c \sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_0}} - \frac{n_1 L}{c}$$

$$\tau > \frac{L n_1}{c} \left(\frac{n_1}{\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_0}} - 1 \right)$$

6- On en déduit directement le débit maximal D_{max} de cette fibre optique :

$$D_{max} = \frac{1}{t_2 - t_1}$$

Exercice 3 : Pont diviseur de courant et association de résistances ($\approx 15\%$ du barème)

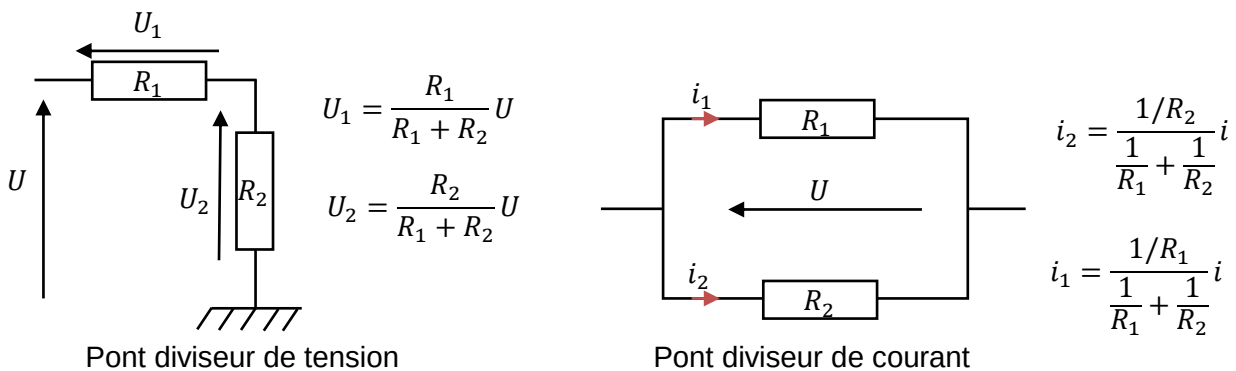
1- Dans le cadre des régimes quasi-stationnaires, on néglige le temps de propagation τ du courant électrique dans le circuit. Il faut pour cela vérifier la condition suivante :

$$\tau \ll T \text{ ou } L \ll cT$$

τ : temps de propagation de l'onde (s)
 T : période du signal électrique (s)
 L : longueur caractéristique du circuit (m)
 c : célérité de l'onde que l'on considérera égale à celle de la lumière dans le vide ($m.s^{-1}$).

Un circuit électrique a une longueur de l'ordre du mètre $L \sim 1 \text{ m}$ et $cT = c/f = 3 \times 10^5 \text{ m}$. Nous avons l'inégalité : $L \ll cT$, nous sommes bien dans le cadre de l'ARQS.

2- Nous avons le schéma suivant :

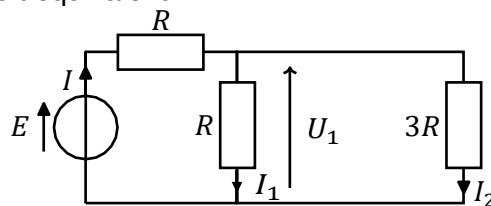


3- En utilisant la formule des ponts diviseurs de tension :

$$U_2 = \frac{2R}{R + 2R} U_1$$

$$U_2 = \frac{2}{3} U_1$$

4- Nous avons un premier circuit équivalent :

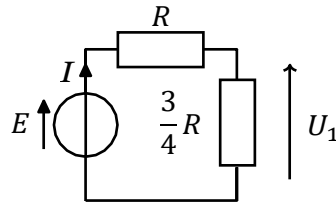


R et $3R$ sont associés en dérivation dans la maille de droite :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{3R}$$

$$R_{eq} = \frac{3}{4} R$$

Le circuit équivalent avec une seule maille est donc :



En utilisant la formule du pont diviseur de tension :

$$U_1 = \frac{\frac{3}{4}R}{R + \frac{3}{4}R} E$$

$$U_1 = \frac{3}{7} E$$

5- En combinant les deux réponses précédentes :

$$U_2 = \frac{2}{3} U_1 = \frac{2}{3} \times \frac{3}{7} E$$

$$U_2 = \frac{2}{7} E$$

6- Avec la loi d'ohm :

$$I_2 = \frac{U_2}{2R} \Leftrightarrow I_2 = \frac{E}{7R}$$

$$I_1 = \frac{U_1}{R} \Leftrightarrow I_1 = \frac{3E}{7R}$$

Loi des nœuds :

$$I = I_1 + I_2 \Leftrightarrow I = \frac{4E}{7R}$$

Exercice 4 : Panneau solaire ($\approx 15\%$ du barème)

Banque PT 2025

1- La puissance électrique est définie par : $P = UI$. Si $P = Cte$, alors :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{Cte}{U}$$

La courbe $I = f(U)$ est donc une hyperbole, ce qui correspond bien à l'allure observée.

2- La loi des nœuds nous donne : $xi = I$. De plus $xy = N$.

En effectuant une loi des mailles : $yE - yri - RI = 0$.

$$yE - yri - U = 0$$

$$U = yE - yri$$

$$\text{Or } i = \frac{I}{x} = \frac{U}{Rx} \text{ et } y = \frac{N}{x}$$

$$U = \frac{NE}{x} - \frac{N}{x} \frac{Ur}{Rx}$$

$$U \left(1 + \frac{rN}{Rx^2} \right) = \frac{NE}{x}$$

$$U = \frac{\frac{NE}{x}}{1 + \frac{rN}{Rx^2}} = \frac{NE}{x + \frac{rN}{Rx}}$$

3- La puissance reçue est :

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{1}{R} \left(\frac{NE}{x + \frac{rN}{Rx}} \right)^2$$

On pose :

$$u = x + \frac{rN}{Rx} \Rightarrow \frac{du}{dx} = 1 - \frac{rN}{Rx^2}$$

La puissance passe par un maximum si :

$$\frac{dP}{dx} = 0$$

$$\text{Or } P = \frac{N^2 E^2}{R} u^{-2} \Rightarrow \frac{dP}{dx} = \frac{N^2 E^2}{R} (-2) \frac{du}{dx} u^{-3}$$

$$\frac{dP}{dx} = -\frac{2N^2 E^2}{R} \times \frac{1 - \frac{rN}{Rx^2}}{\left(x + \frac{rN}{Rx}\right)^3}$$

Cette dérivée est nulle si :

$$1 - \frac{rN}{Rx^2} = 0 \Rightarrow 1 = \frac{rN}{Rx^2}$$

$$\boxed{x = \sqrt{\frac{rN}{R}}} \text{ Comme } \boxed{y = \frac{N}{x} = \sqrt{\frac{RN}{r}}}$$

4- On remplace l'expression de x dans l'expression de la puissance :

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{N^2 E^2}{R} \frac{1}{\left(x + \frac{rN}{Rx}\right)^2}$$

$$P_{\max} = \frac{N^2 E^2}{R} \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{rN}{R}} + \frac{rN}{R} \sqrt{\frac{R}{rN}}\right)^2} = \frac{N^2 E^2}{R} \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{rN}{R}} + \sqrt{\frac{rN}{R}}\right)^2}$$

$$P_{\max} = \frac{N^2 E^2}{R} \frac{R}{4rN}$$

$$\boxed{P_{\max} = \frac{NE^2}{4r}}$$

5- Nous avons : $P_J = N r i^2$

$$P_J = N r \frac{I^2}{x^2} = \frac{N r I^2}{\frac{rN}{R}} = R I^2 = P_{\max}$$

La moitié de la puissance est perdue par effet joule. Elle est dissipée dans les générateurs

Exercice 5 : Régime transitoire de N condensateurs ($\approx 25\%$ du barème)

ENAC 2024

1- La puissance électrique est définie par : $P = u_C i$ avec

$$i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$P = \frac{d\varepsilon}{dt} = u_C C \frac{du_C}{dt}$$

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u_C^2 \right)$$

L'énergie accumulée dans un condensateur a pour expression :

$$\boxed{\varepsilon = \frac{1}{2} C u_C^2}$$

Dans le cas de l'exercice $u_C = U_0$, il y a N condensateurs :

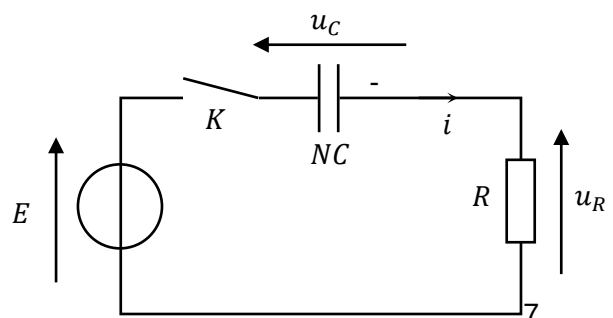
$$\boxed{\varepsilon_0 = \frac{1}{2} N C U_0^2}$$

2- Des condensateurs associés en dérivation s'additionnent, nous avons le circuit équivalent suivant :

Loi des mailles :

$$E = u_C + u_R$$

$$E = u_C + R i \text{ avec } i = N C \frac{du_C}{dt}$$



$$E = u_C + RNC \frac{du_C}{dt}$$

$$\boxed{\frac{E}{\tau} = \frac{u_C}{\tau} + \frac{du_C}{dt}} \text{ avec } \tau = RNC$$

3- On résout l'équation différentielle :

✱ La solution particulière est : $u_{C,p} = E$

✱ La solution homogène est de la forme $u_{C,h} = \lambda e^{-t/\tau}$

λ se détermine à partir de la condition initiale $u_C(0) = U_0$

Or $u_C(0) = \lambda + E = U_0$. On en déduit : $\lambda = U_0 - E$

$$\boxed{u_C(t) = E + (U_0 - E)e^{-t/\tau}}$$

4- Comme tous les condensateurs sont identiques, tous les courants sont identiques dans les branches dérivées :

$$i_k = C \frac{du_C}{dt}$$

$$i_k = -\frac{C(U_0 - E)}{\tau} e^{-t/\tau}$$

$$\boxed{i_k = \frac{E - U_0}{RN} e^{-t/\tau}}$$

5- Comme $i = \sum_0^N i_k = Ni_k$. Il vient directement :

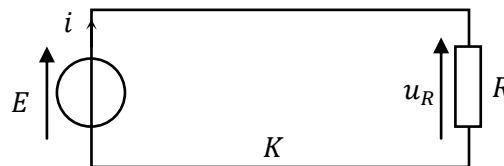
$$\boxed{i(0^+) = \frac{E - U_0}{RN}}$$

Exercice 6 : Rupture du courant dans une bobine

1- Le courant traversant la bobine $i(t)$ est une fonction continue du temps, il vient :

$$i(0^-) = i(0^+) = 0$$

Pour un temps très long la bobine se comporte comme un fil, nous avons le circuit équivalent suivant :



Loi des mailles : $E = Ri(\infty)$

$$\boxed{i(\infty) = \frac{E}{R}}$$

2- Loi des mailles : $E = u_L + u_R$

$$E = L \frac{di}{dt} + Ri$$

$$\boxed{\frac{E}{R} = \frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau}} \text{ avec } \tau = \frac{L}{R}$$

3- On résout l'équation différentielle :

✱ La solution particulière est : $i_p = E/R$

✱ La solution homogène est de la forme $i_h = \lambda e^{-t/\tau}$

λ se détermine à partir de la condition initiale $i(0) = 0$

Or $i(0) = \lambda + E/R = 0$. On en déduit : $\lambda = -E/R$

$$\boxed{i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau})}$$

4- L'interrupteur doit rester fermé suffisamment longtemps pour atteindre le régime permanent. Il est atteint pour $t > 5\tau$.

5- La puissance électrique est définie par : $P = u_L i$ avec

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

$$P = \frac{d\mathcal{E}}{dt} = L \frac{di}{dt} i$$

$$\frac{d\varepsilon_L}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2 \right)$$

L'énergie accumulée dans une bobine a pour expression :

$$\varepsilon_L = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} L \left(\frac{E}{R} \right)^2$$

- 6- Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, le courant varie brutalement donc di/dt devient très grand. Comme la tension aux bornes de la bobine est proportionnelle à di/dt elle devient très grande. Il peut se créer des arcs électriques pouvant endommager certains appareils.

Exercice 7 : Lampe de secours rechargeable

CCINP TSI 2022

- 1- Loi des mailles : $u_C = u_R$

$$\begin{aligned} u_C - Ri &= 0 \\ u_C + RC \frac{du_C}{dt} &= 0 \text{ car } i = -C \frac{du_C}{dt} \\ \frac{u_C}{\tau} + \frac{du_C}{dt} &= 0 \text{ avec } \tau = RC \end{aligned}$$

- 2- On résout l'équation différentielle :

✱ La solution particulière est : $u_{C,p} = 0$

✱ La solution homogène est de la forme $u_{C,h} = \lambda e^{-t/\tau}$

λ se détermine à partir de la condition initiale $u_C(0) = U_0$

Or $u_C(0) = \lambda = U_0$. On en déduit : $\lambda = U_0$

$$u_C(t) = U_0 e^{-t/\tau}$$

- 3- La puissance $p(t)$ a pour expression :

$$p(t) = Ri^2$$

$$\text{Or } i = -C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_0}{R} e^{-t/\tau}$$

$$p(t) = \frac{U_0^2}{R} e^{-2t/\tau}$$

- 4- L'énergie dégagée par effet joule ε_J a pour expression :

$$\varepsilon_J = \int_0^\infty \frac{U_0^2}{R} e^{-2t/\tau} dt$$

$$\varepsilon_J = -\frac{\tau U_0^2}{2R} [e^{-2t/\tau}]_0^\infty$$

$$\varepsilon_J = -\frac{RC U_0^2}{2R} [0 - 1]$$

$$\varepsilon_J = \frac{1}{2} C U_0^2$$

- 5- Nous avons $\tau = 4 \text{ min} = 240 \text{ s}$.

$$R = \frac{\tau}{C} = 24 \Omega$$

• Partie B : Décharge du condensateur dans une DEL

- 6- On lit $U_{seuil} = 2,3 \text{ V}$. On peut modéliser l'équation par une droite lorsque la diode est passante :

$$u_d = ai + b$$

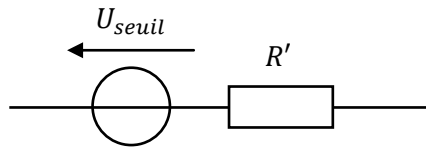
On prend un autre point de la droite pour déterminer a et b . On lit $u_d = 2,7 \text{ V}$ pour $i = 0,200 \text{ A}$

$$u_d = U_{seuil} = b$$

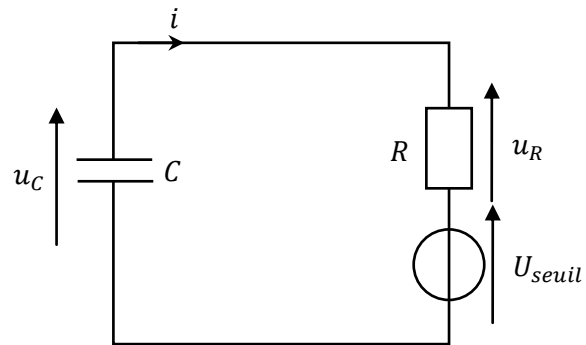
$$2,7 = 0,200 a + U_{seuil}$$

$$a = \frac{2,7 - 2,3}{0,200} = 2,0 \Omega = R'$$

On peut modéliser la diode par une force contre électromotrice associée en série avec une résistance :



7- Nous avons le circuit équivalent suivant :



Loi des mailles : $u_C = u_R$

$$u_C - R'i = U_{seuil}$$

$$u_C + R'C \frac{du_C}{dt} = U_{seuil} \text{ car } i = -C \frac{du_C}{dt}$$

$$\boxed{\frac{u_C}{\tau'} + \frac{du_C}{dt} = \frac{U_{seuil}}{\tau'}} \text{ avec } \tau' = R'C$$